

BTS SNIR

SESSION 2024

E3 Epreuve orale ponctuelle de mathématiques

SUJET 1

Consignes aux candidats

- L'épreuve orale ponctuelle de mathématiques est constituée d'une préparation d'une heure suivie d'un exposé de 15 minutes et d'un entretien de 20 minutes.

- Les exercices qui suivent constituent une base pour l'exposé et l'entretien qui suivra.

Vous les traiterez sur les feuilles de brouillon qui vous sont fournies. Ces feuilles ne sont pas destinées à l'examineur, elles vous serviront pendant votre exposé.

Vous pouvez utiliser votre calculatrice en mode examen et les logiciels mis à votre disposition. Vous enregistrerez vos fichiers sur clé usb fournie par le centre d'examen.

- Pendant votre exposé vous devrez présenter vos résultats et vos démarches engagées, même inabouties, oralement à l'examineur.

La clarté et la qualité des justifications seront valorisées.

Vous disposerez d'un tableau sur lequel vous noterez vos réponses et, si l'examineur vous le demande, détaillerez tel ou tel calcul.

Un ordinateur sera aussi disponible pour montrer les fichiers éventuellement utilisés.

- Des questions complémentaires pourront vous être posées au cours de l'entretien.
- L'énoncé du sujet sera rendu à l'examineur à la fin de l'entretien.

EXERCICE 1 : Accéléromètre

On rappelle que, si la variable aléatoire X suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ alors pour tout réel $t > 0$, on a :

$$P(X \leq t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda u} du$$

Les accéléromètres MEMS utilisés dans les appareils électroniques ont des temps de réponse en millisecondes pouvant être modélisés par une variable aléatoire X qui suit la loi exponentielle de paramètre λ .

- 1) Montrer que $P(X \leq 1) = 1 - e^{-\lambda}$
- 2) Une étude menée sur un grand nombre d'accéléromètres a montré que la moitié d'entre eux ont un temps de réponse inférieur à une milliseconde.
En déduire la valeur exacte de λ
- 3) On suppose maintenant que $\lambda = 0,69$. Déterminer à 10^{-2} près le temps moyen de réponse de ces accéléromètres en millisecondes.

EXERCICE 2 : La vitesse d'un parachute

Un parachutiste tombant la verticale à un instant $t = 0$, ouvre son parachute alors qu'il avait une vitesse $v(0)$. On suppose, pour simplifier le problème, que son parachute lui fait subir une force de frottement opposée à sa vitesse. On peut alors montrer en mécanique que l'équation différentielle que vérifie la vitesse v est :

$$mv' + kv = mg$$

où g (accélération de la pesanteur) et k (coefficient de frottement) sont des constantes. On rappelle que v est exprimée en $m.s^{-1}$ et que t est le temps en seconde.

On suppose que la masse du parachute est $m = 80$ kg et que le coefficient k vaut 12 unités SI. On rappelle également que g vaut $9,81 m.s^{-1}$.

- 1) Montrer que la vitesse v est une solution de l'équation $(E) : 80v' + 12v = 784,8$
- 2) On considère l'équation $(E_0) : 80y' + 12y = 0$. Trouver toutes les solutions de (E_0) .
- 3) Montrer que la fonction constante notée u définie par $u(t) = 65,4$ est une solution particulière de (E) .
- 4) En déduire toutes les solutions de (E) .
- 5) a) En utilisant Geogebra et en insérant un curseur C (compris entre -100 et 100), tracer la fonction f définie par $f(x) = C e^{-0,15x} + 65,4$.
b) Déterminer l'unique solution f de (E) qui vérifie $f(0) = 0$ en faisant varier le paramètre C . Cette condition correspond à une vitesse initiale nulle.
c) Déterminer alors graphiquement la limite de f quand t tend vers l'infini. On appelle cette vitesse la vitesse limite.
d) On suppose maintenant que le parachutiste, au début du saut a une vitesse initiale qui n'est pas nulle.

Compléter le tableau suivant :

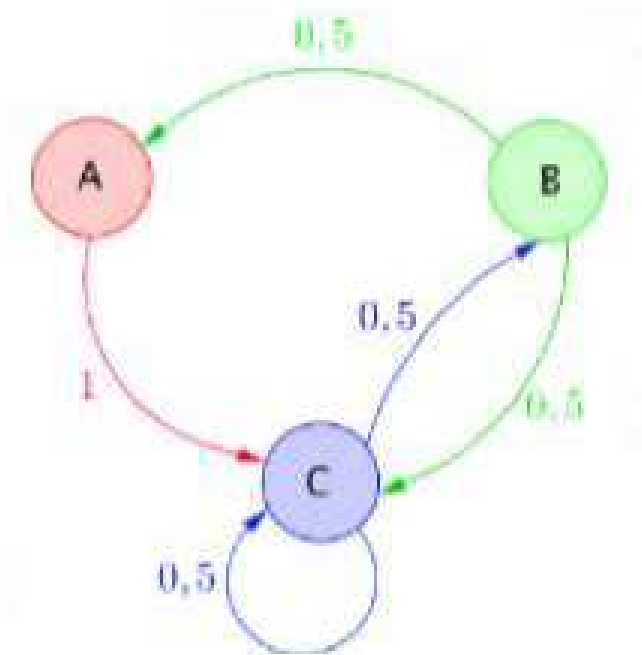
Vitesse initiale	Solution de (E)	Vitesse limite
$v(0) = 5 m.s^{-1}$		
$v(0) = 3,2 m.s^{-1}$		

Que remarquez-vous ?

EXERCICE 3 :

1) On considère le graphe probabiliste suivant :

- Les pondérations partant de B sont toutes égales à 0,5
- Les pondérations partant de C sont toutes égales à 0,5
- La pondération partant de A est égale à 1



La matrice de transition M est égale à :

A) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0,5 & 0 & 0,5 \\ 0 & 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$ B) $\begin{pmatrix} 0 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 \\ 1 & 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0,5 \\ 0 & 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$ D) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0,5 & 0 & 0,5 \\ 0,5 & 0 & 0,5 \end{pmatrix}$

2) Déterminer la dérivée de la fonction f définie par $f(x) = x \ln(x)$ et étudier les variations de cette fonction :